Probeklausur – Angewandte Statistik

Kürzel vorab: MZ7 bezeichnet das siebte Modulziel „Statistische Evidenz kommunizieren und begrenzen“, **W09** die neunte Kurswoche, **JASP** die verwendete Analysesoftware und **`source_ref`** die Quellenkennung eines Datensatzes. **A1–A6** und **V1** innerhalb dieser Quellenkennungen bezeichnen Klausuraufgabe 1–6 und Datensatzversion 1, nicht die Formelblöcke oder curriculare Vertiefungscodes.

- **Version:** 2.0.2 · **Stand:** 04.10.2026
- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten
- **Gesamtpunktzahl:** 60 Punkte
- **Hilfsmittel:** offizielle Formelsammlung und nicht programmierbarer Taschenrechner
- **Prüfungsform:** schriftliche Einzelarbeit

Hinweise

1. Schreiben Sie Rechenweg, eingesetzte Formel, Nenner und Einheit auf.
2. Rechnen Sie mit ungerundeten Zwischenwerten. Runden Sie erst das Endergebnis nach den Regeln der Formelsammlung.
3. Dezimalkomma und Dezimalpunkt in bereitgestellten Ausgaben bedeuten dasselbe.
4. Alle Fallstudienauszüge sind als **LEHRDATEN** gekennzeichnet. Konstruierte Klausurwerte ohne Datenregister tragen im Aufgabenstamm eine stabile `source_ref`-Bezeichnung. Daraus dürfen keine stärkeren Aussagen abgeleitet werden, als die Datenherkunft erlaubt.
5. JASP ist die verbindliche Analysesoftware des Moduls. In dieser Papierklausur müssen Sie JASP nicht bedienen; alle benötigten JASP-Ausgaben sind abgedruckt.
6. Es werden keine Schaltflächen, Einstellungen oder sonstigen Produktdetails von ARSnova oder JASP abgefragt.
7. Ein ausdrücklich als **Wilson** bezeichnetes Intervall wird als Wilson-Intervall gelesen. Es wird nicht mit der Wald-Formel nachgerechnet.
8. Kritische z- und t-Werte stehen jeweils in der Aufgabe, sofern sie benötigt werden.

Verbindliche Punkte- und Minutenplanung

Aufgabe	Pflichtkern	Aufgabentyp	Punkte	Richtzeit
1	Daten, Häufigkeit, Lage und Streuung	positive Anwendung und negative Fehlerdiagnose	12	18 Min.
2	Wahrscheinlichkeit, Bayes und Binomialmodell	positive Anwendung und negative Modellprüfung	9	14 Min.
3	Standardfehler und Konfidenzintervalle	positive Anwendung und negative Interpretation	9	13 Min.
4	gepaarter t-Test	positive Auswertung und negative Kausalaussage	9	14 Min.
5	Korrelation, Regression und Residuum	Anwendung, Fehlerdiagnose und Transfer	9	13 Min.
6	Train/Test und Klassifikationsmetriken	Anwendung, Fehlerdiagnose und Managementtransfer	12	18 Min.
	Gesamt		**60**	**90 Min.**

Die Richtzeiten umfassen das Lesen der jeweiligen Ausgabe.

Verbindliches Curriculum-Mapping

Die 60 Punkte setzen die Richtwerte aus P0-01 exakt um. Punkte werden auch bei querschnittlichen Kompetenzen nur einmal gezählt:

Klausurbereich	Zugeordnete Teilaufgaben	Punkte	Anteil
Daten, Visualisierung und deskriptive Statistik	Aufgabe 1	12	20 %
Wahrscheinlichkeit und Verteilungen	Aufgabe 2	9	15 %
Stichproben und Konfidenzintervalle	Aufgabe 3	9	15 %
Hypothesentests	Aufgabe 4	9	15 %
Korrelation und Regression	Aufgabe 5	9	15 %
Train/Test und binäre ML-Evaluation	6a–6c sowie Diagnoseanteil von 6d	9	15 %
integrierte Datenkritik und Kommunikation	Aussagegrenze in 6d sowie 6e	3	5 %
Gesamt		**60**	**100 %**

In 6d entfällt ein Punkt auf die fachliche Diagnose und ein Punkt auf deren konkrete Aussagegrenze. Aufgabe 6e vergibt zwei weitere MZ7-Punkte. Diese individuelle Klausurevidenz ist vom formativen Gruppen-Statistikbefund getrennt.

Aufgabe 1 – ARSnova-Daten beschreiben

12 Punkte · 18 Minuten

ARSnova-Auszug A: Single-Choice-Frage (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A1-OPTIONEN-V1`

Für den konstruierten Aufgabenauszug gilt: Jede der 48 antwortenden Personen konnte genau eine Option wählen.

Option	A	B	C	D	Summe
Anzahl	12	24	8	4	48

ARSnova-Auszug B: numerische Schätzfrage (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A1-SCHAETZUNG-V1`

Die fünf Schätzwerte in Sekunden lauten:

$$100,\ 110,\ 120,\ 130,\ 140$$

Die ARSnova-Zusammenfassung zeigt:

n	Mittelwert	deskriptive Standardabweichung, Division durch n
5	120,00 s	14,14 s

Teilaufgaben

a) Positive Anwendung – 3 Punkte · 4 Minuten

Nennen Sie für Auszug A die Beobachtungseinheit, das Skalenniveau der gewählten Option und die ausgewertete Stichprobengröße.

b) Positive Anwendung – 2 Punkte · 3 Minuten

Berechnen Sie die relative Häufigkeit von Option B als Anteil und als Prozent.

c) Negative Fehlerdiagnose – 2 Punkte · 3 Minuten

Wählen Sie für Auszug A zwischen Balkendiagramm und Histogramm. Begründen Sie die Wahl. Erklären Sie zusätzlich, warum eine bei 20 Antworten beginnende Häufigkeitsachse den Unterschied zwischen A und B

irreführend darstellen würde.

d) Positive Anwendung – 3 Punkte · 5 Minuten

Berechnen Sie aus den fünf Einzelwerten die Stichprobenvarianz s^2 und die Stichprobenstandardabweichung s mit Division durch $n - 1$. Zeigen Sie, warum das Ergebnis von der ARSnova-Anzeige abweicht.

e) Interpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Interpretieren Sie s in einem vollständigen Satz mit Kontext und Einheit. Formulieren Sie keine Aussage, die für jeden Einzelwert gelten müsste.

Aufgabe 2 – MC-Test, bedingte Wahrscheinlichkeit und Binomialmodell

9 Punkte · 14 Minuten

MC-Test-Diagnoseauszug (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A2-TAFEL-V1`

Für 100 anonymisierte Einzelantworten wurde festgehalten:

- W: Die Antwort war fachlich falsch.
- F: Das zugehörige Konzept wurde für eine Wiederholung markiert.

	F: markiert	**$\overline{F}$: nicht markiert**	**Summe**
W: falsch	16	4	20
$\overline{W}$: richtig	8	72	80
Summe	**24**	**76**	**100**

Ein gesondertes idealisiertes Übungsmodell nimmt für drei gleichartige Abruffragen unabhängige Versuche mit konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit $p = 0{,}70$ an.

Teilaufgaben

a) Positive Anwendung – 2 Punkte · 3 Minuten

Berechnen Sie $P(W \cup F)$ mit der Additionsregel.

b) Bayes-Denken – 3 Punkte · 5 Minuten

Berechnen Sie $P(W \mid F)$ und $P(F \mid W)$. Erklären Sie in einem Satz, warum die beiden Wahrscheinlichkeiten verschiedene Fragen beantworten.

c) Positive Anwendung – 2 Punkte · 3 Minuten

Für das idealisierte Übungsmodell gilt $X \sim Bin(3; 0{,}70)$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, genau zwei Fragen richtig zu beantworten.

d) Negative Modellprüfung – 2 Punkte · 3 Minuten

Im echten kumulativen MC-Test reichen die beobachteten Lösungsquoten verschiedener Items von 0,42 bis 0,90; außerdem beantworten dieselben Personen mehrere Items. Nennen Sie zwei Bedingungen des Binomialmodells, die deshalb für die Gesamtzahl richtiger Antworten fraglich sind.

Aufgabe 3 – Unsicherheit und zwei Konfidenzintervalle

9 Punkte · 13 Minuten

Auszug A: ARSnova-Aggregat mit bereitgestelltem Intervall (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A3-WILSON-V1`

Für das konstruierte Aufgabenaggregat gilt: Bei einer Konzeptfrage antworteten 37 von 52 Personen korrekt. Für den zugrunde liegenden Anteil wurde aus diesen Daten folgendes Leseintervall bereitgestellt:

> **95 %-Wilson-Konfidenzintervall:** $[0{,}577;\ 0{,}817]$

Auszug B: JASP Descriptives (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A3-MITTELWERT-V1`

Die Variable `service_time_s` enthält unabhängige Servicezeiten in Sekunden.

Variable	Valid n	Mean	Std. Deviation s
`service_time_s`	12	120,000	15,000

Für das 95 %-t-Konfidenzintervall ist gegeben:

$$t_{0{,}975;\,11} = 2{,}201$$

Teilaufgaben

a) Positive Anwendung – 2 Punkte · 3 Minuten

Berechnen Sie für Auszug A den beobachteten Anteil $\hat{p}$ und seinen geschätzten Standardfehler $SE(\hat{p})$. Berechnen Sie kein zweites Konfidenzintervall.

b) Positive Interpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Interpretieren Sie das ausdrücklich als Wilson bezeichnete Intervall im Kontext.

c) Negative Interpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Widerlegen Sie mit zwei fachlichen Gründen die Aussage:

> „Das Intervall zeigt, dass 95 % aller BWL-Studierenden zwischen 57,7 % und 81,7 % der Fragen richtig beantworten."

d) Positive Anwendung – 3 Punkte · 4 Minuten

Berechnen Sie aus Auszug B das 95 %-t-Konfidenzintervall für die mittlere Servicezeit. Interpretieren Sie es in einem Satz.

Aufgabe 4 – Gepaarter t-Test mit JASP

9 Punkte · 14 Minuten

Zehn Personen schätzten vor und nach einer Peer-Diskussion denselben Referenzwert in Sekunden. Für jede Person wurde der absolute Schätzfehler in Sekunden berechnet.

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A4-PAARE-V1`

Definiert ist

$$d_i = |Fehler_{i,R1}| - |Fehler_{i,R2}|.$$

Positive Differenzen bedeuten damit eine Verbesserung.

JASP-Auszug: Paired Samples T-Test (LEHRDATEN)

Paar	n	Mean difference	SD difference	SE difference	t	df	p, zweiseitig	95 % CI mean difference
Fehler R1 – Fehler R2	10	4,000	5,000	1,581	2,530	9	0,032	[0,423; 7,577]

Es gelten $\alpha = 0{,}05$ und $t_{0{,}975;\,9} = 2{,}262$.

Teilaufgaben

a) Designverständnis – 2 Punkte · 3 Minuten

Erklären Sie, wodurch die Daten gepaart sind, und deuten Sie das Vorzeichen einer positiven Differenz.

b) Hypothesen – 2 Punkte · 3 Minuten

Formulieren Sie die zweiseitige Null- und Alternativhypothese für den Populationsmittelwert μ_d.

c) Positive Anwendung – 2 Punkte · 3 Minuten

Berechnen Sie $SE(\bar{d})$ und t aus $n = 10$, $\bar{d} = 4{,}000$ und $s_d = 5{,}000$. Vergleichen Sie mit der JASP-Ausgabe.

d) Testentscheidung und Interpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Treffen Sie die Entscheidung bei $\alpha = 0{,}05$ anhand von p oder des kritischen t-Werts. Interpretieren Sie Richtung und Größenordnung des beobachteten Effekts, ohne den p-Wert als Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese zu deuten.

e) Negative Kausalaussage – 1 Punkt · 2 Minuten

Nennen Sie einen konkreten Grund, weshalb dieser gepaarte Vergleich allein nicht beweist, dass die Peer-Diskussion die Verbesserung verursacht hat.

Aufgabe 5 – Korrelation, Regression und Transfer

9 Punkte · 13 Minuten

Zwölf ausdrücklich synthetische Lastläufe bilden **LEHRDATEN**. x ist die Zahl gleichzeitiger Nutzungen, y die Medianlatenz in Millisekunden. Der beobachtete Bereich von x reicht von 100 bis 500.

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A5-REGRESSION-V1`

JASP-Auszug

Pearson's Correlations

Variablenpaar	n	Pearson's r	p
gleichzeitige Nutzungen – Medianlatenz	12	0,840	$< 0{,}001$

Linear Regression

Modellkennzahl	Wert
R^2	0,706

Koeffizient	Estimate
Intercept b_0	40,000
gleichzeitige Nutzungen b_1	0,180

Für einen der zwölf Läufe gilt $x = 300$ und $y = 100\,\text{ms}$.

Teilaufgaben

a) Positive Interpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Interpretieren Sie Richtung und Stärke von r. Grenzen Sie die Aussage von einem Kausalnachweis ab.

b) Modellverständnis – 2 Punkte · 3 Minuten

Interpretieren Sie b_1 mit Einheiten. Erklären Sie, warum b_0 hier nicht zwingend eine sinnvolle reale Betriebssituation beschreibt.

c) Positive Anwendung – 3 Punkte · 4 Minuten

Berechnen Sie für $x = 300$ die Vorhersage $\hat{y}$ und das Residuum $e = y - \hat{y}$. Interpretieren Sie das Vorzeichen des Residuums.

d) Negative Transferdiagnose – 2 Punkte · 3 Minuten

Eine Führungskraft setzt $x = 900$ in die Gerade ein und behauptet, der so berechnete Wert sei eine sichere Produktionsprognose. Nennen Sie zwei fachliche Einwände.

Aufgabe 6 – Klassifikationsmetriken und Managementbefund

12 Punkte · 18 Minuten

Ein binäres Modell ordnet synthetische neue Testfälle der Zielklasse „Technik“ oder „Nicht-Technik“ zu. „Technik“ ist die positive Klasse.

JASP-Auszug: Confusion Matrix, Testdaten (LEHRDATEN)

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A6-MATRIX-V1`

tatsächliche Klasse	vorhergesagt: Technik	vorhergesagt: Nicht-Technik	Summe
Technik	36	4	40
Nicht-Technik	9	51	60
Summe	**45**	**55**	**100**

MC-Test-Transferauszug

source_ref: `P0-03-PROBEKLAUSUR-A6-TRAINTEST-V1`

Auswertung	Accuracy
Trainingsdaten	0,98
neue Testdaten	0,87

Der Train/Test-Auszug ist ein eigener konstruierter Lehrfall. Seine Test-Accuracy darf nicht aus der darüberstehenden 100-Fälle-Matrix hergeleitet oder mit dem W09-Beispiel 98 %/71 % gleichgesetzt werden.

Teilaufgaben

a) Matrix lesen – 2 Punkte · 3 Minuten

Ordnen Sie die vier inneren Zellen TP, TN, FP und FN zu.

b) Positive Anwendung – 4 Punkte · 6 Minuten

Berechnen Sie Accuracy, Precision, Recall und F1 für die positive Klasse „Technik“.

c) Managementtransfer – 2 Punkte · 3 Minuten

Nicht erkannte technische Fälle seien wesentlich teurer als eine unnötige technische Prüfung. Wählen Sie zwischen Precision und Recall die vorrangige Zielmetrik und begründen Sie die Wahl.

d) Negative Modellinterpretation – 2 Punkte · 3 Minuten

Beurteilen Sie den Unterschied zwischen Trainings- und Test-Accuracy. Formulieren Sie eine plausible Diagnose und eine Grenze dieser Diagnose.

e) Statistikbefund – 2 Punkte · 3 Minuten

Formulieren Sie höchstens zwei Sätze für eine Management-Zielgruppe. Nennen Sie mindestens eine Testmetrik, eine daraus ableitbare Handlung und eine Grenze der Daten.